

Securitatea Sistemelor Informatice



- Curs 8.3 - ElGamal

Adela Georgescu

Facultatea de Matematică și Informatică
Universitatea din București
Anul universitar 2025-2026, semestrul II

Sistemul de criptare ElGamal

- ▶ 1976 - Diffie și Hellman definesc conceptul de criptografie asimetrică;

Sistemul de criptare ElGamal

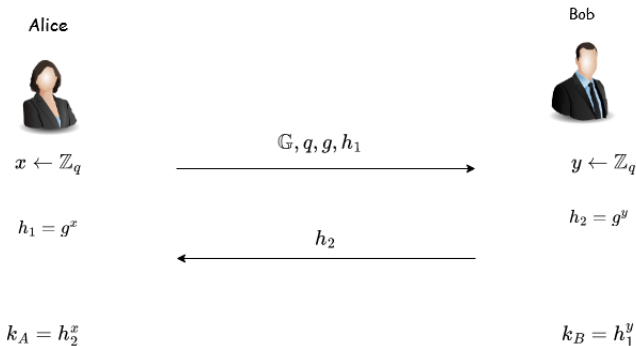
- ▶ 1976 - Diffie și Hellman definesc conceptul de criptografie asimetrică;
- ▶ 1977 - R.Rivest, A.Shamir și Leonard Adleman introduc sistemul RSA;

Sistemul de criptare ElGamal

- ▶ 1976 - Diffie și Hellman definesc conceptul de criptografie asimetrică;
- ▶ 1977 - R.Rivest, A.Shamir și Leonard Adleman introduc sistemul RSA;
- ▶ 1985 - T.ElGamal propune un nou sistem de criptare.

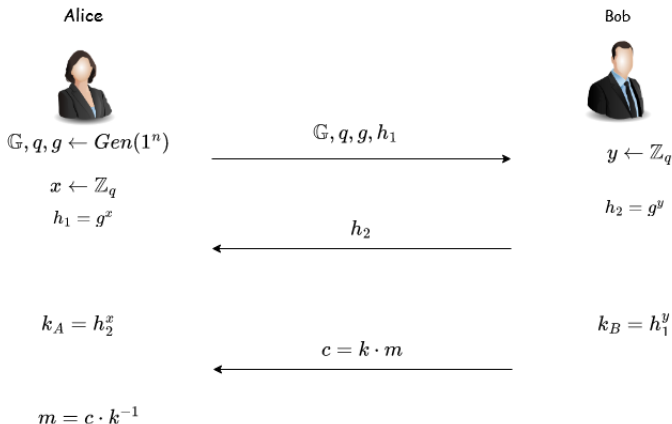
Sistemul de criptare ElGamal

► Reamintim schimbul de chei Diffie-Hellman



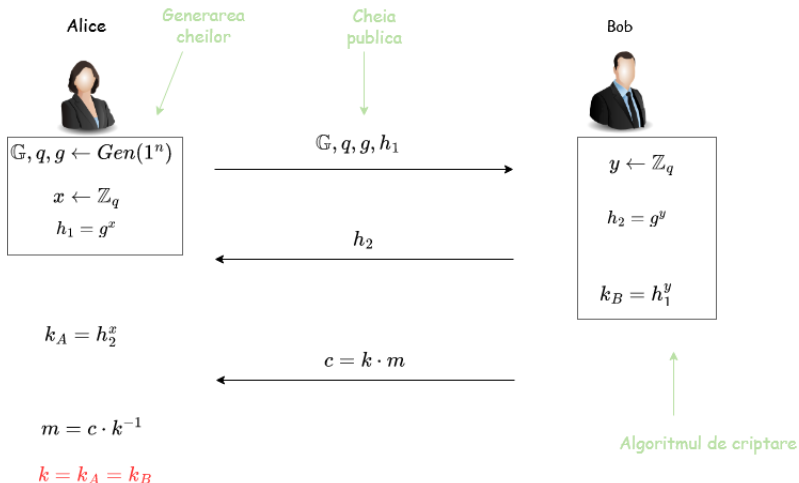
Sistemul de criptare ElGamal

- Il modificam asa incat sa permita criptare

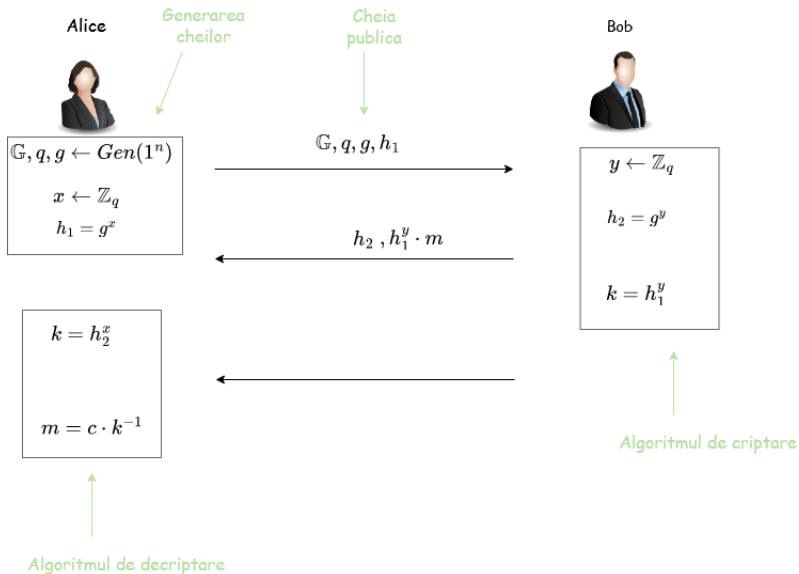


Sistemul de criptare ElGamal

- Acum poate fi vazut ca un sistem de criptare



Sistemul de criptare ElGamal



Sistemul de criptare ElGamal

- ▶ Definim sistemul de criptare *ElGamal* pe baza ideii prezentate anterior;
 - 1. Se generează $(\mathbb{G}, q, g)$, unde $\mathbb{G}$ este un grup ciclic de ordin prim q și generator $g \in \mathbb{G}$, se alege $x \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q$ și se calculează $h = g^x$;
 - ▶ Cheia publică este: $(\mathbb{G}, q, g, h)$;
 - ▶ Cheia privată este x ;
 - 2. **Enc:** dată o cheie publică $(\mathbb{G}, q, g, h)$ și un mesaj $m \in \mathbb{G}$, alege $y \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q$ și întoarce ca rezultat al criptării $c = (c_1, c_2) = (g^y, m \cdot h^y)$;
 - 3. **Dec:** dată o cheie secretă $(\mathbb{G}, q, g, x)$ și un mesaj criptat $c = (c_1, c_2)$, întoarce ca rezultat al decriptării $m = c_2 \cdot c_1^{-x}$.

Securitate - Problema 1

Problema 1: Determinismul

- ▶ Întrebare: Este sistemul ElGamal determinist?

Securitate - Problema 1

Problema 1: Determinismul

- ▶ **Întrebare:** Este sistemul ElGamal determinist?
- ▶ **Răspuns:** NU! Sistemul este nedeterminist, datorită alegerii aleatoare a lui y la fiecare criptare.

Securitate - Problema 1

Problema 1: Determinismul

- ▶ **Întrebare:** Este sistemul ElGamal determinist?
- ▶ **Răspuns:** NU! Sistemul este nedeterminist, datorită alegerii aleatoare a lui y la fiecare criptare.
- ▶ Un același mesaj m se poate cripta diferit, pentru $y \neq y'$:

$$c = (c_1, c_2) = (g^y, m \cdot h^y)$$

$$c' = (c'_1, c'_2) = (g^{y'}, m \cdot h^{y'})$$

Securitate - Problema 1

Problema 1: Determinismul

- ▶ **Întrebare:** Este sistemul ElGamal determinist?
- ▶ **Răspuns:** NU! Sistemul este nedeterminist, datorită alegerii aleatoare a lui y la fiecare criptare.
- ▶ Un același mesaj m se poate cripta diferit, pentru $y \neq y'$:

$$c = (c_1, c_2) = (g^y, m \cdot h^y)$$

$$c' = (c'_1, c'_2) = (g^{y'}, m \cdot h^{y'})$$

Securitate - Problema 2

Problema 2: Dificultatea DLP

- ▶ **Întrebare:** Rămâne ElGamal sigur dacă problema DLP este simplă?

Securitate - Problema 2

Problema 2: Dificultatea DLP

- ▶ **Întrebare:** Rămâne ElGamal sigur dacă problema DLP este simplă?
- ▶ **Răspuns:** NU! Se determină x a.î. $h = g^x$, apoi se decriptează orice mesaj pentru că se cunoaște cheia secretă.

Securitate - Problema 3

Problema 3: Proprietatea de homomorfism

- Fie m_1, m_2 2 texte clare și $c_1 = (c_{11}, c_{12}), c_2 = (c_{21}, c_{22})$ textele criptate corespunzătoare;

Securitate - Problema 3

Problema 3: Proprietatea de homomorfism

► Fie m_1, m_2 2 texte clare și $c_1 = (c_{11}, c_{12}), c_2 = (c_{21}, c_{22})$ textele criptate corespunzătoare;

► Atunci:

$$c_1 \cdot c_2 = (c_{11} \cdot c_{21}, c_{12} \cdot c_{22}) = (g^{y_1} \cdot g^{y_2}, m_1 h^{y_1} \cdot m_2 h^{y_2})$$

Securitate - Problema 3

Problema 3: Proprietatea de homomorfism

- ▶ Fie m_1, m_2 2 texte clare și $c_1 = (c_{11}, c_{12}), c_2 = (c_{21}, c_{22})$ textele criptate corespunzătoare;
- ▶ Atunci:
$$c_1 \cdot c_2 = (c_{11} \cdot c_{21}, c_{12} \cdot c_{22}) = (g^{y_1} \cdot g^{y_2}, m_1 h^{y_1} \cdot m_2 h^{y_2})$$
- ▶ **Întrebare:** Dacă un adversar cunoaște c_1 și c_2 criptările lui m_1 , respectiv m_2 , ce poate spune despre $c_1 \cdot c_2$?

Securitate - Problema 3

Problema 3: Proprietatea de homomorfism

- ▶ Fie m_1, m_2 2 texte clare și $c_1 = (c_{11}, c_{12})$, $c_2 = (c_{21}, c_{22})$ textele criptate corespunzătoare;
- ▶ Atunci:
$$c_1 \cdot c_2 = (c_{11} \cdot c_{21}, c_{12} \cdot c_{22}) = (g^{y_1} \cdot g^{y_2}, m_1 h^{y_1} \cdot m_2 h^{y_2})$$
- ▶ **Întrebare:** Dacă un adversar cunoaște c_1 și c_2 criptările lui m_1 , respectiv m_2 , ce poate spune despre $c_1 \cdot c_2$?
- ▶ **Răspuns:** $c_1 \cdot c_2$ este criptarea lui $m_1 \cdot m_2$ folosind $y = y_1 + y_2$:
$$c_1 \cdot c_2 = (g^{y_1+y_2}, m_1 m_2 h^{y_1+y_2})$$

Securitate - Problema 3

Problema 3: Proprietatea de homomorfism

- ▶ Fie m_1, m_2 2 texte clare și $c_1 = (c_{11}, c_{12}), c_2 = (c_{21}, c_{22})$ textele criptate corespunzătoare;
- ▶ Atunci:
$$c_1 \cdot c_2 = (c_{11} \cdot c_{21}, c_{12} \cdot c_{22}) = (g^{y_1} \cdot g^{y_2}, m_1 h^{y_1} \cdot m_2 h^{y_2})$$
- ▶ **Întrebare:** Dacă un adversar cunoaște c_1 și c_2 criptările lui m_1 , respectiv m_2 , ce poate spune despre $c_1 \cdot c_2$?
- ▶ **Răspuns:** $c_1 \cdot c_2$ este criptarea lui $m_1 \cdot m_2$ folosind $y = y_1 + y_2$:
$$c_1 \cdot c_2 = (g^{y_1+y_2}, m_1 m_2 h^{y_1+y_2})$$
- ▶ Un sistem de criptare care satisface
$$Dec_{sk}(c_1 \cdot c_2) = Dec_{sk}(c_1) \cdot Dec_{sk}(c_2)$$
 se numește sistem de criptare **homomorfic**.
(homomorfismul este deseori o proprietate utilă în criptografie)

Securitate - Problema 4

Problema 4: Utilizarea multiplă a parametrilor publici

- Este comun în practică pentru un administrator să fixeze parametrii publici $(\mathbb{G}, q, g)$, apoi fiecare utilizator să își genereze doar cheia secretă x și să publice $h = g^x$;

Securitate - Problema 4

Problema 4: Utilizarea multiplă a parametrilor publici

- ▶ Este comun în practică pentru un administrator să fixeze parametrii publici $(\mathbb{G}, q, g)$, apoi fiecare utilizator să își genereze doar cheia secretă x și să publice $h = g^x$;
- ▶ **Întrebare:** Este corect să se utilizeze de mai multe ori aceiași parametrii publici $(\mathbb{G}, q, g)$?

Securitate - Problema 4

Problema 4: Utilizarea multiplă a parametrilor publici

- ▶ Este comun în practică pentru un administrator să fixeze parametrii publici $(\mathbb{G}, q, g)$, apoi fiecare utilizator să își genereze doar cheia secretă x și să publice $h = g^x$;
- ▶ **Întrebare:** Este corect să se utilizeze de mai multe ori aceiași parametrii publici $(\mathbb{G}, q, g)$?
- ▶ **Răspuns:** Se consideră că DA. Cunoașterea parametrilor publici pare să nu conducă la rezolvarea DDH.

Securitate - Problema 4

Problema 4: Utilizarea multiplă a parametrilor publici

- ▶ Este comun în practică pentru un administrator să fixeze parametrii publici $(\mathbb{G}, q, g)$, apoi fiecare utilizator să își genereze doar cheia secretă x și să publice $h = g^x$;
- ▶ **Întrebare:** Este corect să se utilizeze de mai multe ori aceiași parametrii publici $(\mathbb{G}, q, g)$?
- ▶ **Răspuns:** Se consideră că DA. Cunoașterea parametrilor publici pare să nu conducă la rezolvarea DDH.
- ▶ **Atenție!** Acest lucru nu se întâmplă și la RSA, unde modulul NU trebuie utilizat de mai multe ori.

Securitate - teoremă

Teoremă

Dacă problema decizională Diffie-Hellman (DDH) este dificilă în grupul $\mathbb{G}$, atunci schema de criptare ElGamal este CPA-sigură.

- ▶ Se poate vedea din securitatea schimbului de chei Diffie-Hellman

Securitate - teoremă

Teoremă

Dacă problema decizională Diffie-Hellman (DDH) este dificilă în grupul $\mathbb{G}$, atunci schema de criptare ElGamal este CPA-sigură.

- ▶ Se poate vedea din securitatea schimbului de chei Diffie-Hellman
- ▶ In forma aceasta, sistemul ElGamal nu este CCA-sigur...pentru ca este maleabil

Securitate - teoremă

Teoremă

Dacă problema decizională Diffie-Hellman (DDH) este dificilă în grupul $\mathbb{G}$, atunci schema de criptare ElGamal este CPA-sigură.

- ▶ Se poate vedea din securitatea schimbului de chei Diffie-Hellman
- ▶ În forma aceasta, sistemul ElGamal nu este CCA-sigur...pentru ca este maleabil
Însă poate fi modificat așa încât să fie CCA-sigur

Demonstrație

- ▶ Notăm cu Π schema de criptare ElGamal. E suficient să arătăm că schema este sigură la interceptare simplă;

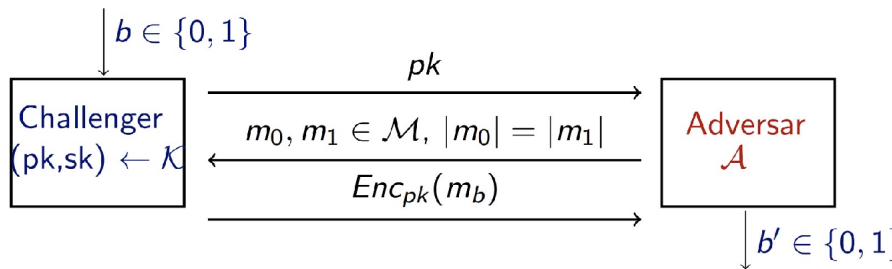
Demonstrație

- ▶ Notăm cu Π schema de criptare ElGamal. E suficient să arătăm că schema este sigură la interceptare simplă;
- ▶ Fie $\mathcal{A}$ un adversar PPT; notăm cu

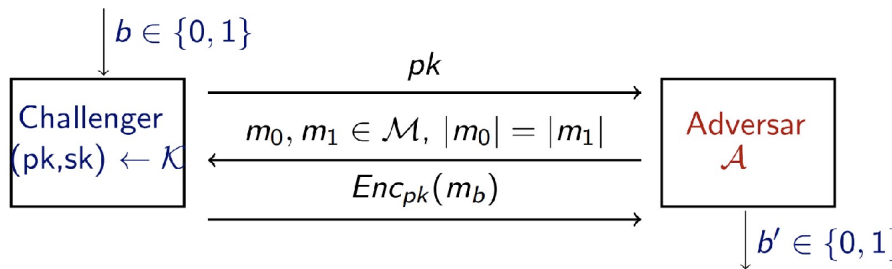
$$\epsilon(n) = \Pr[\text{PubK}_{\mathcal{A}, \Pi}^{\text{eav}}(n) = 1]$$

probabilitatea ca $\mathcal{A}$ să câștige experimentul de mai jos folosit pentru a defini securitatea la interceptare simplă.

Demonstrație



Demonstrație



- Considerăm schema modificată $\tilde{\Pi}$ care diferă de schema Π prin faptul că algoritmul de criptare alege aleator $y, z \leftarrow \mathbb{Z}_q$ și întoarce textul criptat

$$(g^y, g^z \cdot m)$$

Demonstrație

- ▶ A doua componentă a textului criptat din $\tilde{\Pi}$ este un element uniform distribuit din $\mathbb{G}$ și independent de m ;

Demonstrație

- ▶ A doua componentă a textului criptat din $\tilde{\Pi}$ este un element uniform distribuit din $\mathbb{G}$ și independent de m ;
- ▶ Prima componentă este și ea independentă de m ; rezultă că

$$\Pr[\text{PubK}_{\mathcal{A}, \tilde{\Pi}}^{\text{eav}}(n) = 1] = \frac{1}{2}$$

Demonstrație

- ▶ A doua componentă a textului criptat din $\tilde{\Pi}$ este un element uniform distribuit din $\mathbb{G}$ și independent de m ;
- ▶ Prima componentă este și ea independentă de m ; rezultă că

$$\Pr[PubK_{\mathcal{A}, \tilde{\Pi}}^{eav}(n) = 1] = \frac{1}{2}$$

- ▶ Deși $\tilde{\Pi}$ nu e o schemă de criptare (nu se poate decripta), experimentul $PubK_{\mathcal{A}, \tilde{\Pi}}^{eav}(n)$ este bine-definit pentru că folosește doar algoritmul de criptare;

Demonstrație

- ▶ A doua componentă a textului criptat din $\tilde{\Pi}$ este un element uniform distribuit din $\mathbb{G}$ și independent de m ;
- ▶ Prima componentă este și ea independentă de m ; rezultă că

$$\Pr[PubK_{\mathcal{A}, \tilde{\Pi}}^{eav}(n) = 1] = \frac{1}{2}$$

- ▶ Deși $\tilde{\Pi}$ nu e o schemă de criptare (nu se poate decripta), experimentul $PubK_{\mathcal{A}, \tilde{\Pi}}^{eav}(n)$ este bine-definit pentru că folosește doar algoritmul de criptare;
- ▶ Aratăm că $\mathcal{A}$ poate fi folosit de un algoritm $\mathcal{D}$ ca o subrutină pentru a rezolva problema DDH cu probabilitate $\epsilon(n)$;

Demonstrație

- ▶ Algoritmul $\mathcal{D}$ primește la intrare tuplul $(\mathbb{G}, q, g, g_1, g_2, g_3)$, unde $g_1 = g^x, g_2 = g^y$ și $g_3 = g^{xy}$ sau $g_3 = g^z$ pentru x, y, z aleatoare, după care:

Demonstrație

- ▶ Algoritmul $\mathcal{D}$ primește la intrare tuplul $(\mathbb{G}, q, g, g_1, g_2, g_3)$, unde $g_1 = g^x, g_2 = g^y$ și $g_3 = g^{xy}$ sau $g_3 = g^z$ pentru x, y, z aleatoare, după care:
 1. Alege $pk = (\mathbb{G}, q, g, g_1)$ și execută $\mathcal{A}(pk)$ și obține două mesaje m_0 și m_1 ;

Demonstrație

- Algoritmul $\mathcal{D}$ primește la intrare tuplul $(\mathbb{G}, q, g, g_1, g_2, g_3)$, unde $g_1 = g^x, g_2 = g^y$ și $g_3 = g^{xy}$ sau $g_3 = g^z$ pentru x, y, z aleatoare, după care:
1. Alege $pk = (\mathbb{G}, q, g, g_1)$ și execută $\mathcal{A}(pk)$ și obține două mesaje m_0 și m_1 ;
 2. Alege un bit aleator b și notează $c_1 = g_2$ și $c_2 = g_3 \cdot m_b$;

Demonstrație

- Algoritmul $\mathcal{D}$ primește la intrare tuplul $(\mathbb{G}, q, g, g_1, g_2, g_3)$, unde $g_1 = g^x, g_2 = g^y$ și $g_3 = g^{xy}$ sau $g_3 = g^z$ pentru x, y, z aleatoare, după care:
1. Alege $pk = (\mathbb{G}, q, g, g_1)$ și execută $\mathcal{A}(pk)$ și obține două mesaje m_0 și m_1 ;
 2. Alege un bit aleator b și notează $c_1 = g_2$ și $c_2 = g_3 \cdot m_b$;
 3. Îi dă textul criptat (c_1, c_2) lui $\mathcal{A}$ și obține de la el un bit b' . Dacă $b' = b$, $\mathcal{D}$ întoarce 1, altfel întoarce 0.

Demonstrație

- ▶ Algoritmul $\mathcal{D}$ primește la intrare tuplul $(\mathbb{G}, q, g, g_1, g_2, g_3)$, unde $g_1 = g^x, g_2 = g^y$ și $g_3 = g^{xy}$ sau $g_3 = g^z$ pentru x, y, z aleatoare, după care:
 1. Alege $pk = (\mathbb{G}, q, g, g_1)$ și execută $\mathcal{A}(pk)$ și obține două mesaje m_0 și m_1 ;
 2. Alege un bit aleator b și notează $c_1 = g_2$ și $c_2 = g_3 \cdot m_b$;
 3. Îi dă textul criptat (c_1, c_2) lui $\mathcal{A}$ și obține de la el un bit b' . Dacă $b' = b$, $\mathcal{D}$ întoarce 1, altfel întoarce 0.
- ▶ În continuare, analizăm comportamentul lui $\mathcal{D}$ considerând două cazuri:

Demonstrație

- **Cazul 1:** Să presupunem că tuplul pe care $\mathcal{D}$ îl primește la intrare este generat alegând aleator $x, y, z \leftarrow \mathbb{Z}_q$ și calculând $g_1 = g^x, g_2 = g^y$ și $g_3 = g^z$.

Demonstrație

- **Cazul 1:** Să presupunem că tuplul pe care $\mathcal{D}$ îl primește la intrare este generat alegând aleator $x, y, z \leftarrow \mathbb{Z}_q$ și calculând $g_1 = g^x, g_2 = g^y$ și $g_3 = g^z$.
- Atunci $\mathcal{D}$ execută $\mathcal{A}$ cu cheia publică $pk = (\mathbb{G}, q, g, g^x)$ și textul criptat construit $(c_1, c_2) = (g^y, g^z \cdot m_b)$;

Demonstrație

- ▶ **Cazul 1:** Să presupunem că tuplul pe care $\mathcal{D}$ îl primește la intrare este generat alegând aleator $x, y, z \leftarrow \mathbb{Z}_q$ și calculând $g_1 = g^x, g_2 = g^y$ și $g_3 = g^z$.
- ▶ Atunci $\mathcal{D}$ execută $\mathcal{A}$ cu cheia publică $pk = (\mathbb{G}, q, g, g^x)$ și textul criptat construit $(c_1, c_2) = (g^y, g^z \cdot m_b)$;
- ▶ În acest caz, $\mathcal{A}$ nu poate distinge între cele două situații: atunci când este executat ca o subrutină a lui $\mathcal{D}$ interacționând cu el sau atunci când efectuează experimentul $\text{PubK}_{\mathcal{A}, \tilde{\Pi}}^{\text{eav}}(n)$

Demonstrație

- ▶ **Cazul 1:** Să presupunem că tuplul pe care $\mathcal{D}$ îl primește la intrare este generat alegând aleator $x, y, z \leftarrow \mathbb{Z}_q$ și calculând $g_1 = g^x, g_2 = g^y$ și $g_3 = g^z$.
- ▶ Atunci $\mathcal{D}$ execută $\mathcal{A}$ cu cheia publică $pk = (\mathbb{G}, q, g, g^x)$ și textul criptat construit $(c_1, c_2) = (g^y, g^z \cdot m_b)$;
- ▶ În acest caz, $\mathcal{A}$ nu poate distinge între cele două situații: atunci când este executat ca o subrutină a lui $\mathcal{D}$ interacționând cu el sau atunci când efectuează experimentul $PubK_{\mathcal{A}, \tilde{\Pi}}^{eav}(n)$
- ▶ Cum $\mathcal{D}$ întoarce 1 exact atunci când output-ul b' al lui $\mathcal{A}$ este egal cu b , rezultă că:

Demonstrație

$$\Pr[D(\mathbb{G}, q, g, g^x, g^y, g^z) = 1] = \Pr[\text{PubK}_{\mathcal{A}, \tilde{\Pi}}^{\text{eav}}(n) = 1] = \frac{1}{2}$$

Demonstrație

$$Pr[D(\mathbb{G}, q, g, g^x, g^y, g^z) = 1] = Pr[PubK_{\mathcal{A}, \tilde{\Pi}}^{eav}(n) = 1] = \frac{1}{2}$$

- **Cazul 2:** Să presupunem că tuplul pe care $\mathcal{D}$ îl primește la intrare este generat alegând aleator $x, y \leftarrow \mathbb{Z}_q$ și calculând $g_1 = g^x, g_2 = g^y$ și $g_3 = g^{xy}$.

Demonstrație

$$\Pr[D(\mathbb{G}, q, g, g^x, g^y, g^z) = 1] = \Pr[\text{PubK}_{\mathcal{A}, \tilde{\Pi}}^{\text{eav}}(n) = 1] = \frac{1}{2}$$

- **Cazul 2:** Să presupunem că tuplul pe care $\mathcal{D}$ îl primește la intrare este generat alegând aleator $x, y \leftarrow \mathbb{Z}_q$ și calculând $g_1 = g^x, g_2 = g^y$ și $g_3 = g^{xy}$.
- Atunci $\mathcal{D}$ execută $\mathcal{A}$ cu cheia publică $pk = (\mathbb{G}, q, g, g^x)$ și textul criptat construit

$$(c_1, c_2) = (g^y, g^{xy} \cdot m_b) = (g^y, (g^x)^y \cdot m_b)$$

Demonstrație

$$Pr[D(\mathbb{G}, q, g, g^x, g^y, g^z) = 1] = Pr[PubK_{\mathcal{A}, \Pi}^{eav}(n) = 1] = \frac{1}{2}$$

- **Cazul 2:** Să presupunem că tuplul pe care $\mathcal{D}$ îl primește la intrare este generat alegând aleator $x, y \leftarrow \mathbb{Z}_q$ și calculând $g_1 = g^x, g_2 = g^y$ și $g_3 = g^{xy}$.
- Atunci $\mathcal{D}$ execută $\mathcal{A}$ cu cheia publică $pk = (\mathbb{G}, q, g, g^x)$ și textul criptat construit

$$(c_1, c_2) = (g^y, g^{xy} \cdot m_b) = (g^y, (g^x)^y \cdot m_b)$$

- În acest caz, $\mathcal{A}$ nu poate distinge între următoarele două situații: atunci când este executat ca o subrutină a lui $\mathcal{D}$ sau atunci când efectuează experimentul $PubK_{\mathcal{A}, \Pi}^{eav}(n)$

Demonstrație

- Cum $\mathcal{D}$ întoarce 1 exact atunci când output-ul b' al lui $\mathcal{A}$ este egal cu b , rezultă că:

$$Pr[D(\mathbb{G}, q, g, g^x, g^y, g^{xy}) = 1] = Pr[PubK_{\mathcal{A}, \Pi}^{eav}(n) = 1] = \epsilon(n)$$

Demonstrație

- Cum $\mathcal{D}$ întoarce 1 exact atunci când output-ul b' al lui $\mathcal{A}$ este egal cu b , rezultă că:

$$Pr[D(\mathbb{G}, q, g, g^x, g^y, g^{xy}) = 1] = Pr[PubK_{\mathcal{A}, \Pi}^{eav}(n) = 1] = \epsilon(n)$$

- Dar cum problema DDH este dificilă, rezultă că există o funcție neglijabilă negl a.î.

$$\text{negl}(n) \geq$$

$$|Pr[D(\mathbb{G}, q, g, g^x, g^y, g^z) = 1] - Pr[D(\mathbb{G}, q, g, g^x, g^y, g^{xy}) = 1]|$$

$$= \left| \frac{1}{2} - \epsilon(n) \right|$$

Demonstrație

- ▶ Cum $\mathcal{D}$ întoarce 1 exact atunci când output-ul b' al lui $\mathcal{A}$ este egal cu b , rezultă că:

$$\Pr[D(\mathbb{G}, q, g, g^x, g^y, g^{xy}) = 1] = \Pr[\text{PubK}_{\mathcal{A}, \Pi}^{\text{eav}}(n) = 1] = \epsilon(n)$$

- ▶ Dar cum problema DDH este dificilă, rezultă că există o funcție neglijabilă negl a.î.

$$\begin{aligned} \text{negl}(n) &\geq \\ | \Pr[D(\mathbb{G}, q, g, g^x, g^y, g^z) = 1] - \Pr[D(\mathbb{G}, q, g, g^x, g^y, g^{xy}) = 1] | \\ &= \left| \frac{1}{2} - \epsilon(n) \right| \end{aligned}$$

- ▶ Adică $\epsilon(n) \leq \frac{1}{2} + \text{negl}(n)$

□.